

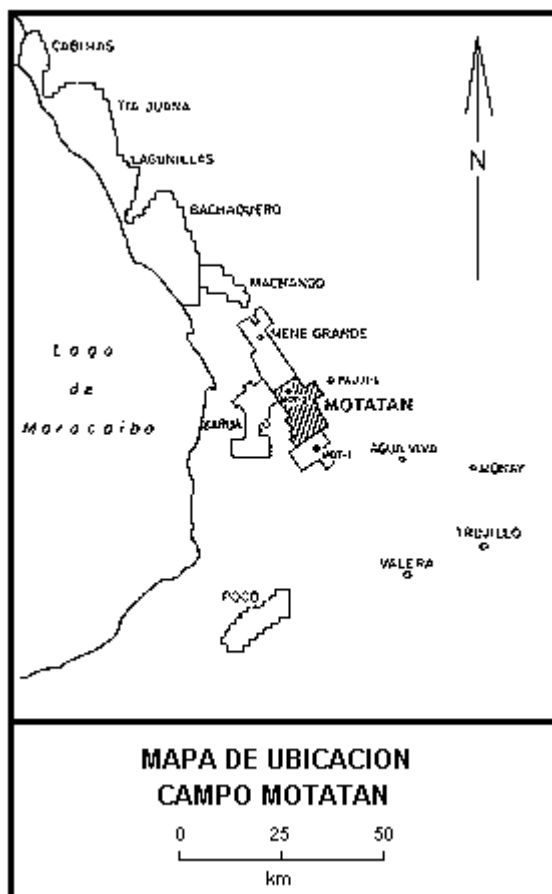
31. Campo Motatán

El campo Motatán se encuentra ubicado ocho kilómetros al sureste de Mene Grande, sobre el mismo alineamiento fallado. El extremo sur está en el Estado Trujillo.

En 1912 el Dr. Ralph Arnold informaba a la empresa The Caribbean Petroleum Company, subsidiaria de General Asphalt Company y más tarde parte del Grupo Shell, la existencia de grandes manaderos de petróleo y gas en el área de Río Paují, dentro de la extensa Concesión Tregelles, recomendando adquirir parcelas de explotación con una milla de longitud sobre la nariz de un pliegue inclinado noroeste-sureste.

En 1923 la New England Oil Corporation perforó en la zona más al este los pozos de Río Paují en base a manaderos de petróleo, probando 150 B/D de crudo del Terciario superior en el pozo Río Paují-2 (1.245').

Pero fue en julio de 1952 cuando la Creole Petroleum Corporation descubrió el campo Motatán con el pozo MOT-2 (9.446) en la estructura que revelaba el levantamiento sismográfico.



Estratigrafía: La estratigrafía del campo Motatán se conoce mediante los pozos perforados. MOT-3D llegó hasta 15.927' en la Formación Misoa.

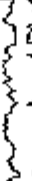
El área estaba comprendida durante el Eoceno inferior dentro de un complejo deltáico, que gradaba hacia el norte y noroeste a un ambiente-marino litoral, desarrollando relleno de canales fluviales y barras de meandro.

La columna estratigráfica del campo Motatán comienza en los pozos con la sucesión de lutitas homogéneas y delgadas areniscas turbidíticas del miembro Trujillo (Eoceno inferior) de la Formación Misoa. Continúa (Eoceno medio) con una alternancia de gruesos paquetes de arenas cuarcíticas y lutitas laminares de Misoa, depositadas en ambientes marinos de poca profundidad con frecuente influencia salobre.

A continuación yace, concondante sobre Misoa, la Formación Paují (Eoceno medio), constituida por un espeso intervalo lutítico que alcanza en el pozo MOT-8 los 5.766'. Hacia su base aparecen capas de arena de grano fino, limolítica, dura, petrolífera, que en el domo sur llegan a 150' de espesor y se conocen como yacimiento AB.

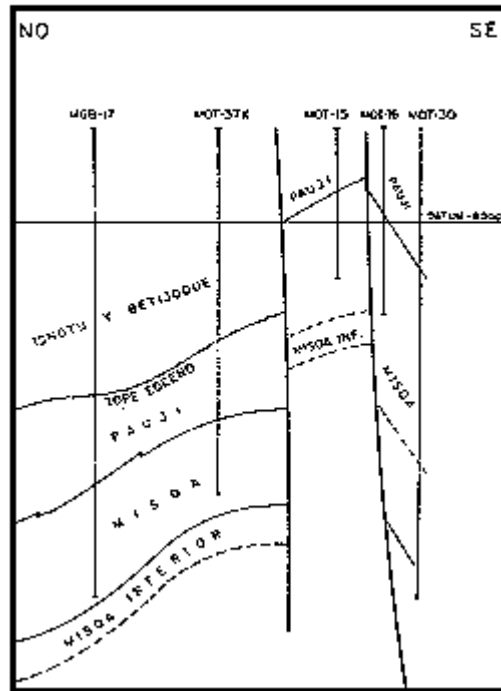
Sobre Paují, erosionado, se encuentran arcilitas, areniscas y gravas de las formaciones Isnotú y Betijoque (Mioceno superior-Plioceno), y gravas y conglomerados de la Formación Carvajal (Pleistoceno).

**PERFIL ELECTRICO
CAMPO MOTATAN**

EONAD	FORMA	PIES	PERF. ELEC	D E S C R I P C I O N
MIOCENO SUPERIOR - PLIOCENO	ISNOTU-BETUQUE	6600'		ARCILLAS CON ARENAS Y GRAVAS
E O C E N O M E D I O	P A U J I	2675'		LUTITA CON CAPAS DELGADAS DE ARENA LIMOLITICA.
	WISDA	1711'		ARENISCA CUARZOSA INTER-ESTRATIFICADA CON LUTITAS MUY DURAS

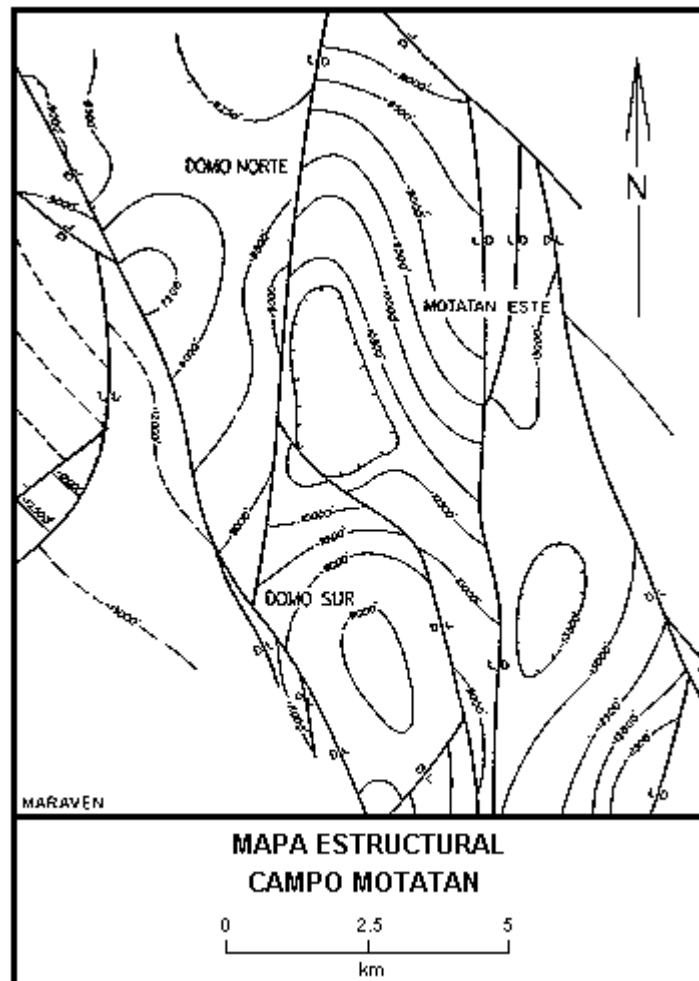
Estructura: La estructura del campo Motatán comprende domos alineados en dirección nortesur, limitados al oeste por una falla inversa de dirección noroeste y buzamiento este, que se continúa con la falla Paují-San Juan. Otra falla inversa principal, subparalela, con buzamiento oeste, se encuentra en el sector oriental. Una falla secundaria transversal, normal, de rumbo nortesur, deriva del sistema principal.

SECCION ESTRUCTURAL CAMPO MOTATAN



El campo está integrado por los domos norte, sur y este. Los domos norte y sur están separados por una depresión fallada. Dada la posición de los domos de Motatán, se asume que la falla principal es trascurrente, asociada con la de Mene Grande, con desplazamiento del bloque oriental hacia el norte.

Los sectores Motatán Norte, Centro y Sur son domos adyacentes a la falla oeste y a la falla central. El sector Motatán Este es un bloque fallado al este de Motatán Norte, cerrado al norte por barrera de permeabilidad.



Producción: El pozo descubridor, Motatán-2 produjo 1.440 B/D de las arenas de Misoa.

La producción actual se obtiene en el domo Sur de la arena basal de la Formación Paují (22° API), y de las arenas de la Formación Misoa (21-24° API) en los domos Norte, Centro y Sur. En el domo Norte no se encuentra la arena inferior de Paují.

En los otros domos, dentro de la sección penetrada, Misoa puede dividirse en dos intervalos separados por lutitas; el inferior presenta arenas más gruesas y masivas; los dos intervalos son productores.

El entrapamiento del petróleo en los yacimientos eocenos es esencialmente estructural en el área de Motatán, limitado a las estructuras dómicas.

© **Ramón Almarza, 1998**